B4.7 I geni che si spostano

Introduzione

- I batteri si riproducono per riproduzione asessuale in **scissione binaria** → si originano cloni di batteri identici ai genitori *(non è dunque un momento di variabilita' genetica)*
- Nei batteri è possibile uno scambio di geni **orizzontale** → Due batteri si possono scambiare materiale genetico
- **Meccanismi di Ricombinazione Genica** → I meccanismi mediante il quale i batteri possono scambiarsi geni, sono 3:
  1. **Coniugazione batterica** → Una cellula dona DNA a quella ricevente mediante un ponte citoplasmatico "pilo-sessuale"
  2. **Trasformazione genica** → captazione di DNA estraneo dall'ambiente circostante (generalmente da batteri morti, e.g. Esperimento di Griffith)
  3. **Trasduzione genica** → Intervengono i virus che trasferiscono il materiale genetica

I plasmidi: molecole circolari di DNA

- **Plasmidi** → Piccoli anelli di DNA accessori, di dimensioni molto minori rispetto al cromosoma batterico. I batteri po
- Possono vivere independenti nel citoplasma, oppure possono trovarsi nel cromosoma batterico. In tal caso, il plasmide si dissocia

La coniugazione batterica

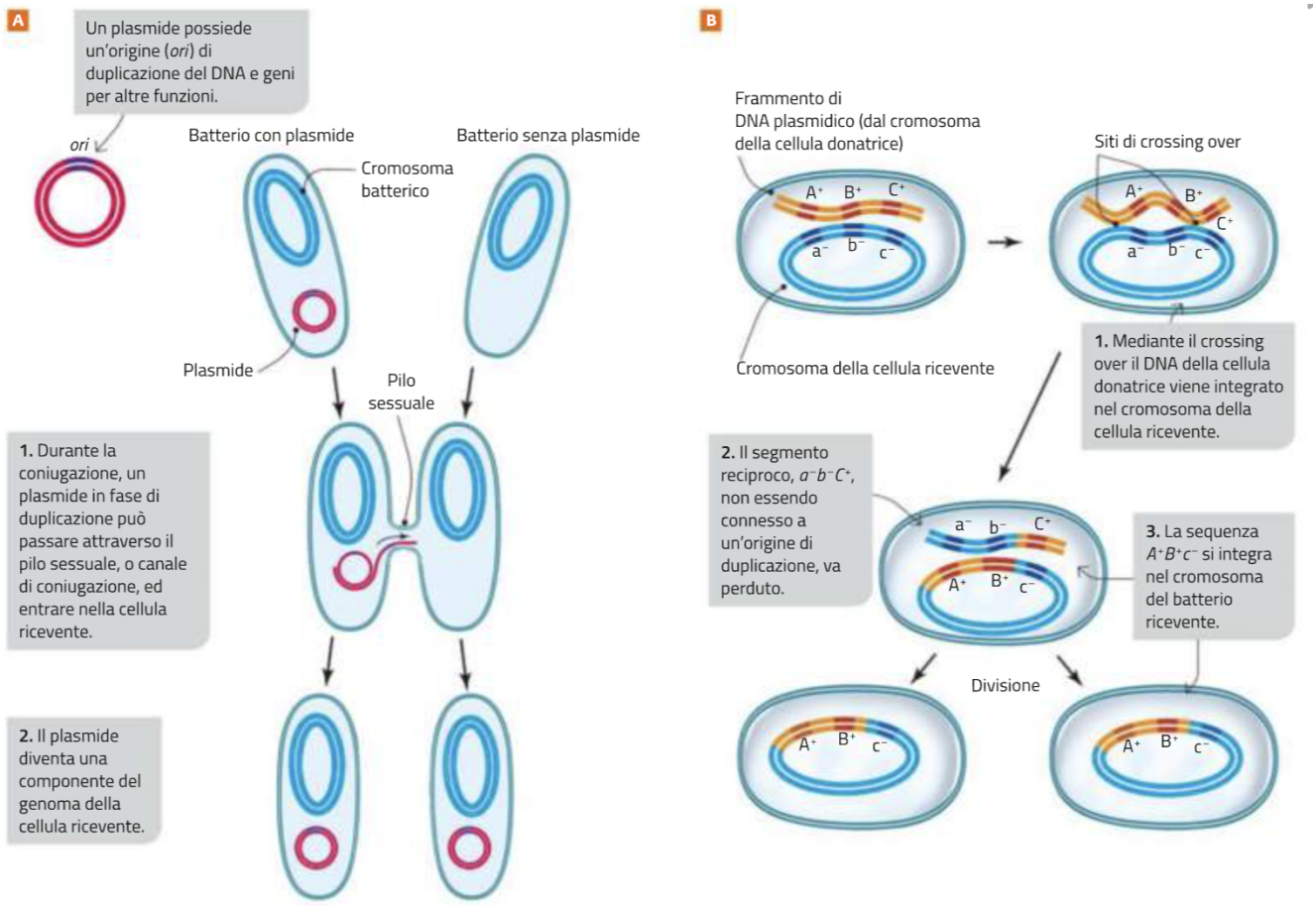

Figura 38 La coniugazione batterica

(**A**) La formazione di un pilo sessuale mette in contatto due cellule batteriche, permettendo lo scambio di materiale genetico tra cellula donatrice e cellula ricevente. (**B**) La coniugazione permette il trasferimento e l'integrazione di geni batterici mediante crossing over.

- La coniugazione permette alle cellule batteriche di scambiare materiale genetico, aumentando la variabilita' genetica. Questo puo' avvenire grazie a un **polo sessuale** e al **plasmide F**.
- Il batterio donatore sintetizza il ponte **pilo-sessuale** citoplasmatico, collegandosi alla cellule ricevente
- Il batterio presenta un plasmide F (fattore , che presenta un origine di duplicazione

La trasduzione e i batteriofagi

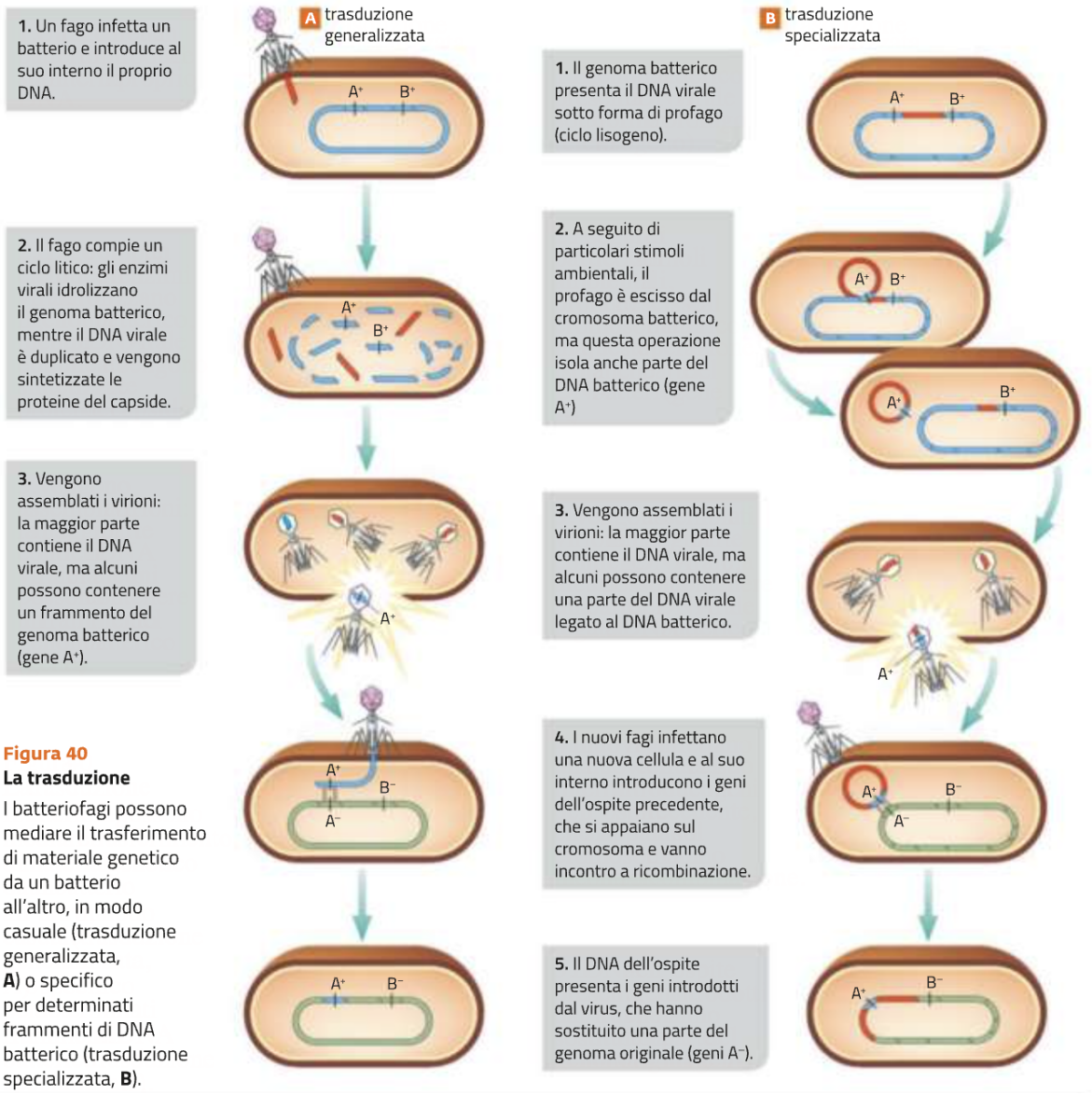

Figura 40
La trasduzione
I batteriofagi possono mediare il trasferimento di materiale genetico da un batterio all'altro, in modo casuale (trasduzione generalizzata, **A**) o specifico per determinati frammenti di DNA batterico (trasduzione specializzata, **B**).

La trasduzione avviene mediante l'azione di Batteriofagi

- **Trasduzione Generalizzata** → Influenza il **ciclo litico**
  1. Un Fago infetta un batterio introducendo il proprio DNA
  2. Il Fago compie il Ciclo litico → il cromosoma batterico viene spezzettato
  3. Un segmento del cromosoma batterico puo' venire inserito nel capside di uno/piu' dei virus generati
  4. Quando tali virus infettano un nuovo batterio, il il frammento del genoma batterico (**gene** A^+) viene passato alla nuova cellula batterica ed incorporato.
- **Trasduzione Specializzata** → Non agisce sul **ciclo lisogeno**
  - Il genoma batterico presenta il DNA virale sotto forma di Profago
  - Quando il Profago viene scisso dal cromosoma batterico, viene isolata anche parte del DNA batterico in prossimita' del profago (gene A^+)
  - I nuovi virus vengono assemblati, alcuni dei quali contengono i geni batterici
  - I nuovi fagi infettano nuove cellule, inserendo nella cellula anche i geni del battere precedente, che si integrano con il nuovo cromosoma batterico

La trasformazione batterica

Gli elementi genetici mobili

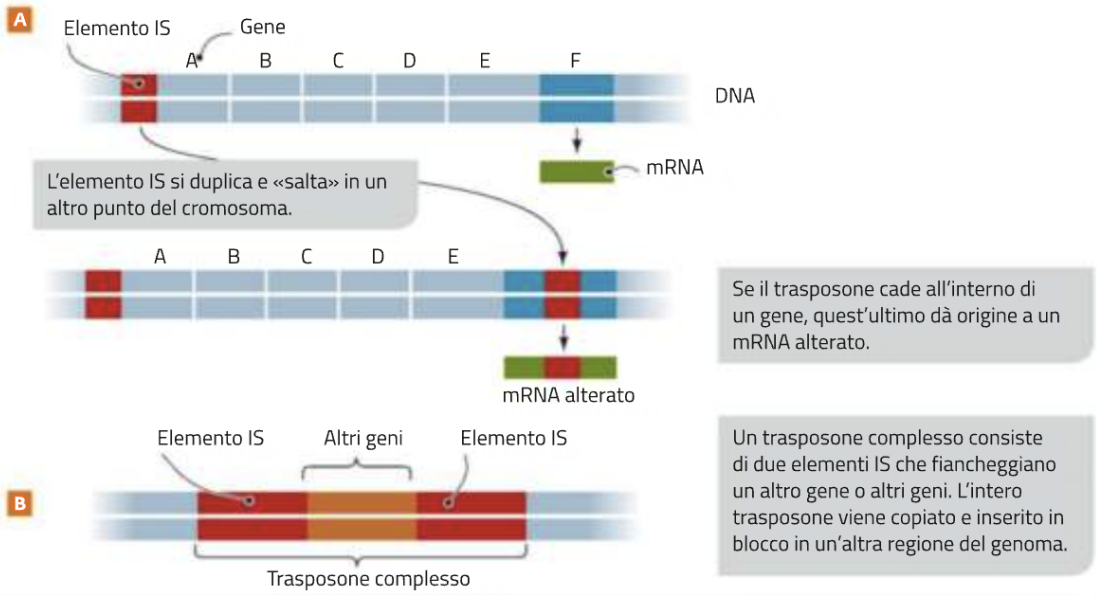

Figura 43
I trasposoni
Gli elementi IS (**A**) e i trasposoni complessi (**B**) si spostano da una regione all'altra del genoma.

Trasposoni → elementi genetici mobili in grado di spostarsi autonomamente da un sito cromosomico ad un altro della stessa cellula.

- Presenti sia in eucarioti che procarioti. Il meccanismo dei trasposoni spiega il fatto che il DNA sia aumentato nel corso del tempo.
- Barbara McClintock → Scoperta del fenomeno dei trasposoni all'interno del genoma gia' negli anni 1940' (quando non si sapeva neanche la struttura del DNA).
- Quando i trasposoni si spostano in mezzo ad un altro gene, il gene viene **disattivato** → mutazione
- Se si spostano in zone interruttore o di regolazione di geni, possono **regolare l'espressione genica** → correlazione tra trasposoni e tumori
- Presentano delle **endonucleasi** che permettono di tagliare il DNA

Trasposoni IS (Sequenza di Intersezione) → Trasposoni semplici. Si duplicano e saltano in un altro punto del genoma.

Trasposoni Complessi → Due elementi IS affiancheggiano degli altri geni. Quando il trasposone viene copiato, viene copiata anche la porzione di DNA contenuta tra i due elementi. Questo complesso puo' inserirsi in altre porzioni del DNA. Si crede che questo abbia portato a zone di DNA ripetute, che sono uniche da individuo a individuo

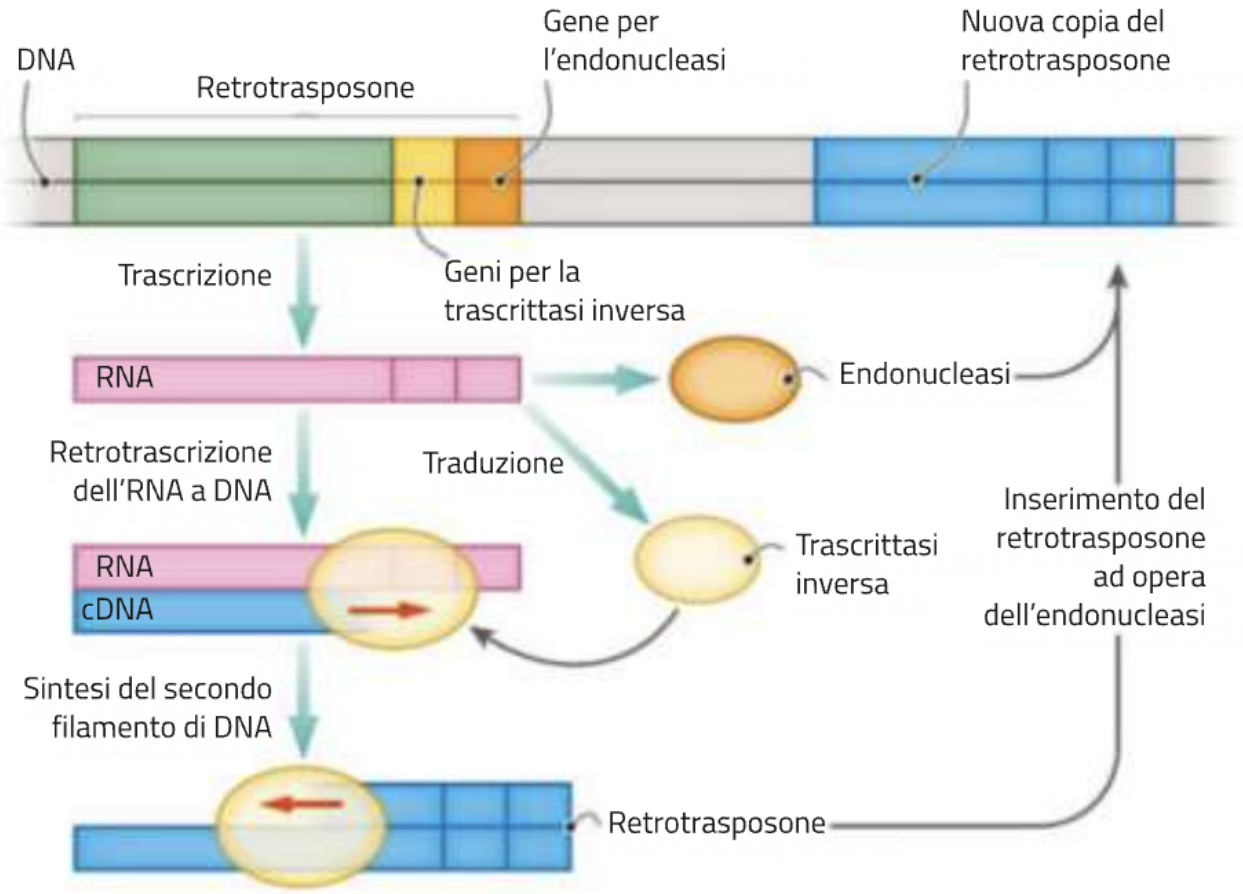

Figura 44 I retrotrasposoni

Grazie alla trascrittasi inversa, i retrotrasposoni possono generare copie a DNA della propria sequenza; queste copie possono poi integrarsi in altre regioni del genoma della stessa cellula.

Retrotrasposoni → È adiacente a dei geni per la **retrotrascrittasi** e a dei geni per l'**endonucleasi** (forbici).

- Viene prodotto un RNA immagine del **Retrotrasposone**
- Grazie alla **Trascrittasi Inversa**, l'RNA viene retrotrascritto per generare DNA
- Il nuovo segmento di DNA viene poi inserito in un'altra sezione del DNA
  Gran parte del DNA è composto da retrotrasposoni. Si pensa che abbiano origine virale in quanto si comportano come i Retrovirus, tuttavia spostandosi hanno perso la possibilita' di causare un'infezione virale.